



湖南大学  
HUNAN UNIVERSITY

# 计算复杂度理论

湖南大学计算机学院

# 目录

## 第一节

图灵机的思想与模型简介

## 第二节

计算复杂性理论简介

## 第三节

常见NP完全问题

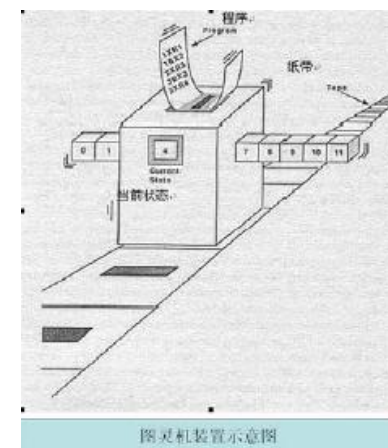
# 图灵机的思想与模型简介



## 图灵是谁？

- ◆ **图灵**(Alan Turing, 1912~1954), 出生于英国伦敦, 19岁入剑桥皇家学院, 22岁当选为皇家学会会员。
- ◆ 1937年, 发表了论文《论可计算数及其在判定问题中的应用》, 提出了**图灵机模型**, 后来, 冯·诺依曼根据这个模型设计出历史上第一台电子计算机。
- ◆ 1950年, 发表了划时代的文章: 《机器能思考吗?》, 成为了人工智能的开山之作。
- ◆ 计算机界于1966年设立了最高荣誉奖: **ACM 图灵奖**。

你能查阅一下哪些人获得图灵奖了吗? 因为什么贡献而获奖呢?

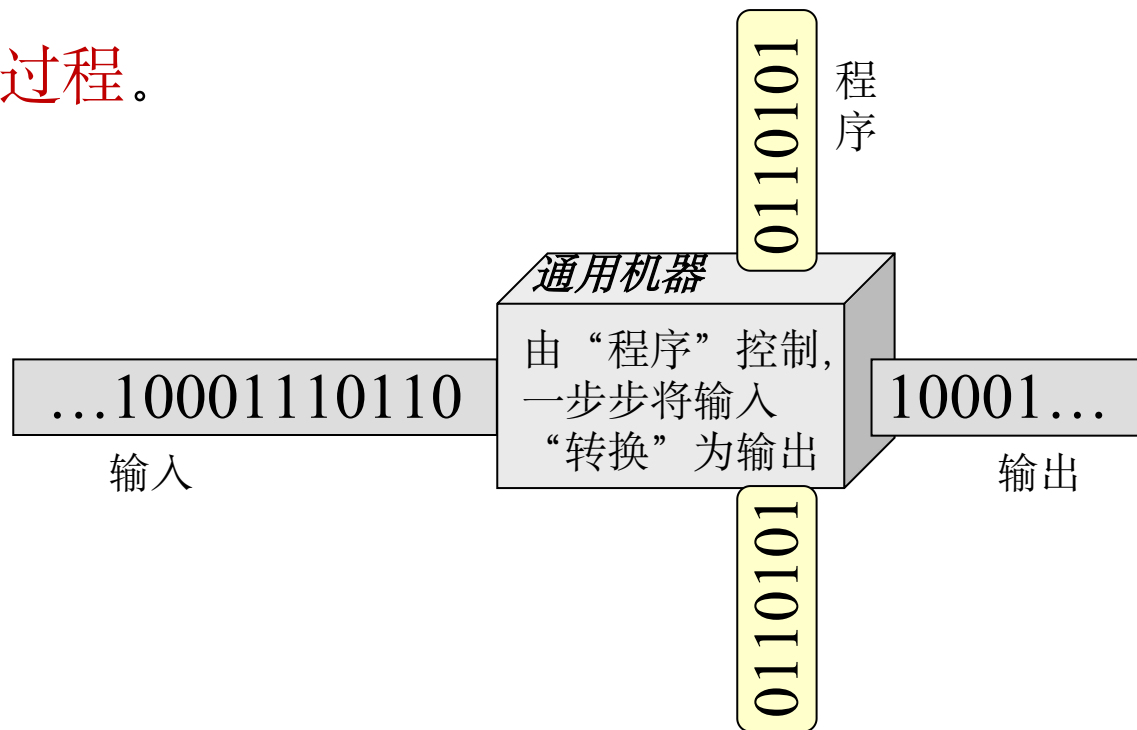


## 图灵机的思想与模型简介



### 图灵认为什么是计算？

◆所谓**计算**就是计算者(人或机器)对一条两端可无限延长的纸带上的一串0或1，执行指令一步一步地改变纸带上的0或1，经过有限步骤最后得到一个满足预先规定的符号串的**变换过程**。



# 图灵机的思想与模型简介



## 图灵机的思想

是关于数据、指令、程序及程序/指令自动执行的基本思想。

- ◆ 输入被制成一串0和1的纸带，送入机器中———**数据**。如00010000100011...
- ◆ 机器可对输入纸带执行的**基本动作**包括：“翻转0为1”，或“翻转1为0”，“前移一位”，“停止”。
- ◆ 对基本动作的控制———**指令**，机器是按照指令的控制选择执行哪一个动作，指令也可以用0和1来表示：**01**表示“翻转0为1”(当输入为1时不变)，**10**表示“翻转1为0”(当输入0时不变)，**11**表示“前移一位”，**00**表示“停止”。
- ◆ 输入如何变为输出的控制可以用指令编写一个**程序**来完成，如：**011110110111011100...**
- ◆ 机器能够读取程序，按程序中的指令顺序读取指令，读一条指令**执行**一条指令。由此实现**自动计算**。

# 图灵机的思想与模型简介



## 图灵机模型

◆基本的图灵机模型为一个七元组,如右图示意

### 几点结论:

◆(1) 图灵机是一种思想模型, 它由一个控制器(有限状态转换器), 一条可无限延伸的带子和一个在带子上左右移动的读写头构成。

◆(2) 程序是五元组 $\langle q, X, Y, R(\text{或}L\text{或}N), p \rangle$ 形式的指令集。其定义了机器在一个特定状态 $q$ 下从方格中读入一个特定字符 $X$ 时所采取的动作作为在该方格中写入符号 $Y$ , 然后向右移一格 $R$  (或向左移一格 $L$ 或不移动 $N$ ), 同时将机器状态设为 $p$ 供下一条指令使用。

## 图灵机是什么?

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$$

其中:

$Q$ : 状态的有穷集合

$q_0$ : 开始状态

$F$ : 终止状态集合

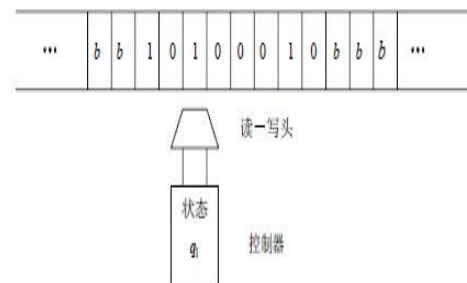
$\Gamma$ : 带符号表

$B$ : 空白符号

$\Sigma$ : 输入字母表

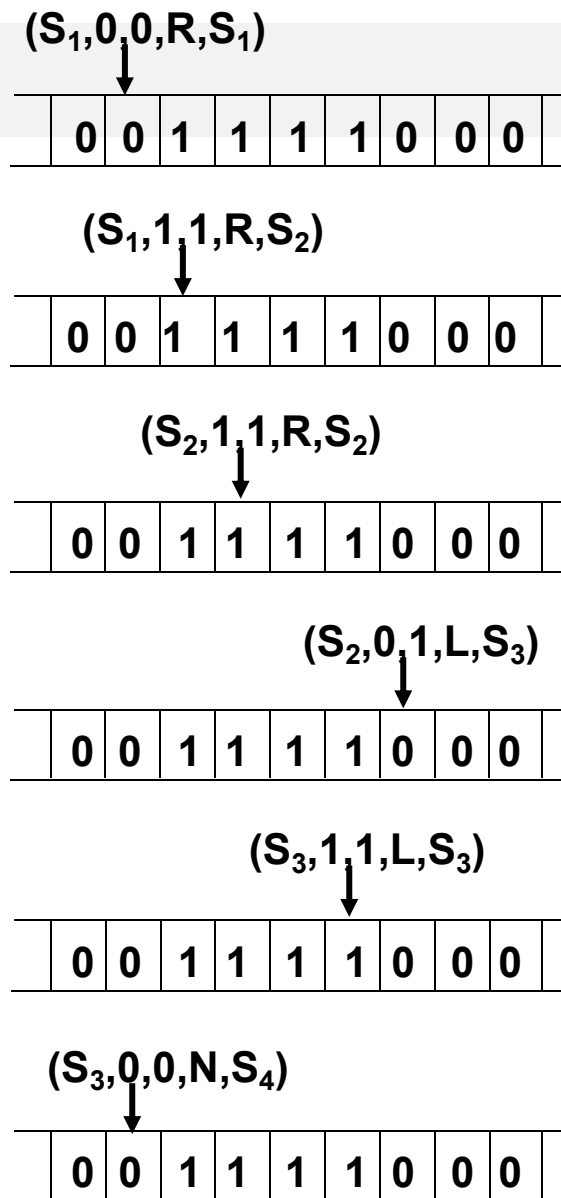
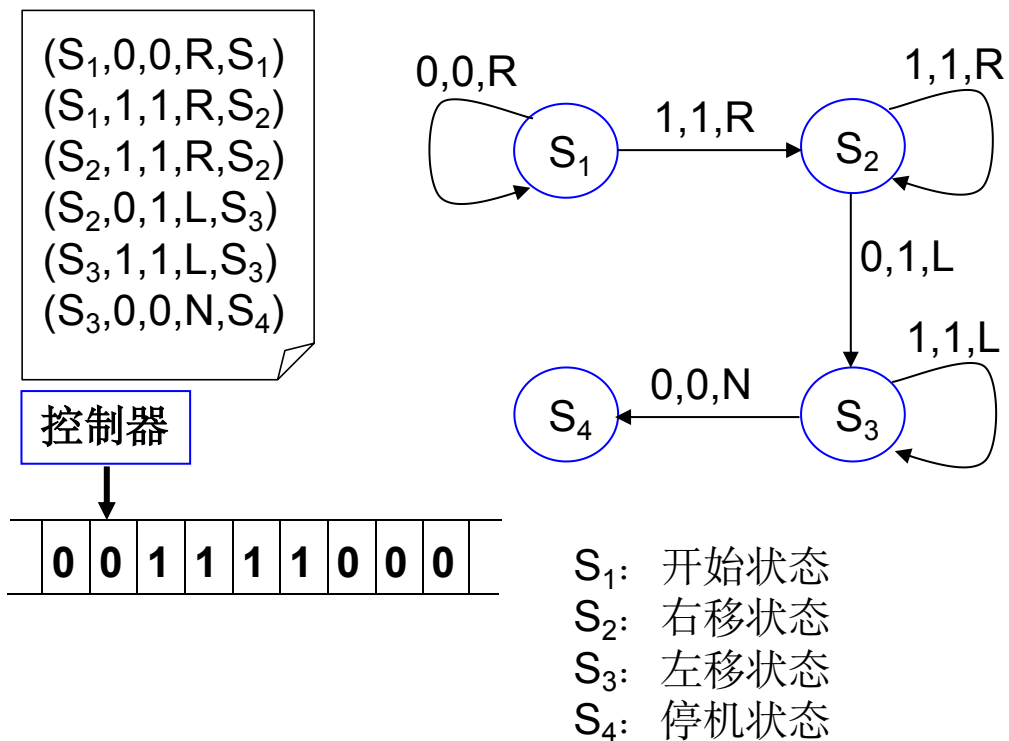
$\delta$ : 移动函数, (1):  $\delta(q, X) = (p, Y, R)$ 表示 $M$ 在状态 $q$ 读入符号 $X$ , 将状态改为 $p$ , 并在这个 $X$ 所在的带方格中印刷符号 $Y$ , 然后将读头向右移动一格。

(2):  $\delta(q, X) = (p, Y, L)$ 表示 $M$ 在状态 $q$ 读入符号 $X$ , 将状态改为 $p$ , 并在这个 $X$ 所在的带方格中印刷符号 $Y$ , 然后将读头向左移动一格。



## 图灵机的思想与模型简介

图灵机模型示例 (注: 圆圈内的的是状态, 箭线上的是  $\langle X, Y, R \rangle$ , 其含义见前页)



执行过程

功能: 将一串1的后面再加一位1



### 几点结论（续）：

- ◆(3)图灵机模型被认为是计算机的基本理论模型----计算机是使用相应的程序来完成任何设定好的任务。图灵机是一种离散的、有穷的、构造性的问题求解思路，一个问题的求解可以通过构造其图灵机(即程序)来解决。
- ◆(4)图灵认为：凡是能用算法方法解决的问题也一定能用图灵机解决；凡是图灵机解决不了的问题任何算法也解决不了----图灵可计算性问题。



# 目录

## 第一节

图灵机的思想与模型简介

## 第二节

计算复杂性理论简介

## 第三节

常见NP完全问题

## 最优化问题 vs 判定问题



**最优化问题：** 给定问题，找出所有满足条件的解中值最优的那个

**判定问题：** 给定问题，判断是否有满足条件的解

判定问题的形式化描述简单，而且很多优化问题的难度与判定问题的难度相关

## 示例-最短路径



- 最优化问题：给定一个带权图 $G=(V, E, W)$ ，计算 $V$ 中 $s$ 到 $V$ 中点 $t$ 之间的最短路径
- 判定问题：给定一个带权图 $G=(V, E, W)$ ，计算 $V$ 中 $s$ 到 $V$ 中点 $t$ 之间是否有一条长度为 $k$ 路径
- 判定问题和最优化问题之间的关系：枚举 $k$ ，给定一个带权图 $G=(V, E, W)$ ，计算 $V$ 中 $s$ 到 $V$ 中点 $t$ 之间是否有一条长度为 $k$ 的路径

## 示例-整数序列



- 最优化形式：求一个整数序列中出现频率最高的数
- 判定形式：一个整数序列中是否存在出现频率为 $k$ 的数。
- 最优化 $\rightarrow$ 判定：枚举 $k$ ，返回判定有解的最大的一个。

## 示例-图着色



- 给定一个简单无向图，要给图的每一个顶点着色，要求相邻的顶点着不同的颜色。
- 最优化形式：最少需要多少种颜色
- 判定形式：是否存在最多只需要 $k$ 种颜色的解
- 最优化 $\rightarrow$ 判定：枚举 $k$ ，返回判定有解的最大的一个。

## 瓶颈生成树



一个无向图 $G$ 上的瓶颈生成树是 $G$ 上一种特殊的生成树。一个瓶颈生成树 $T$ 上权重最大边的权重是 $G$ 中所有生成树中最小的。 $T$ 上最大权重的边的权重称为 $T$ 的值。

**求解算法：** 1. 求出边权值的中位数（类似于求nth element一类问题） $M$ ，以此将图 $G$ 的边按权值分成两部分，一部分小于等于 $M$ ，另一部分大于 $M$ ；

2. 利用b（P372）提出的方法判断图 $G$ 瓶颈生成树的 $T$ 值是否不超过 $M$ ，也就是看这个 $T$ 值位于大小哪半边；

3. 若位于小半边，则将大半边里的边删除，并回到步骤1；

4. 若位于大半边，则小半边组成的图必不连通，将其连通分量各收缩成一个点，再和大半边重新组成一个图 $G_2$ ，并回到步骤1。

## P类、EXP类和R类问题

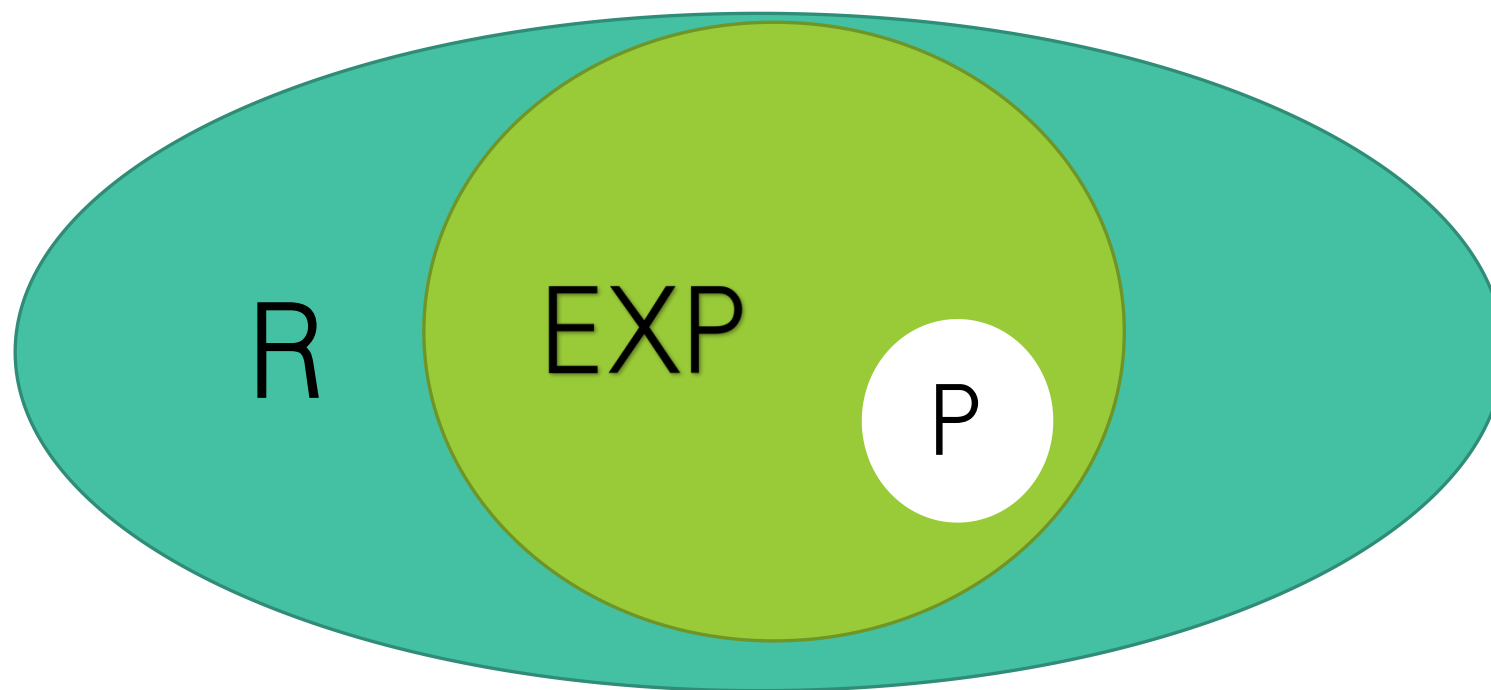


- P类：在多项式时间可解的判定问题类 ( $O(n^k)$ )  
最短路径问题
- EXP类：在指数级时间可解的判定问题类  
围棋问题
- R类：在有限的时间里可解的判定问题类，即计算机可解的问题

## P类、EXP类和R类问题



All Problems





## NP类问题



定义：每个解可以在多项式时间进行检查的判定问题类

到目前还没有找到多项式时间的确定型算法

是否为难解的问题（目前还不清楚），即P是否等于NP不确定

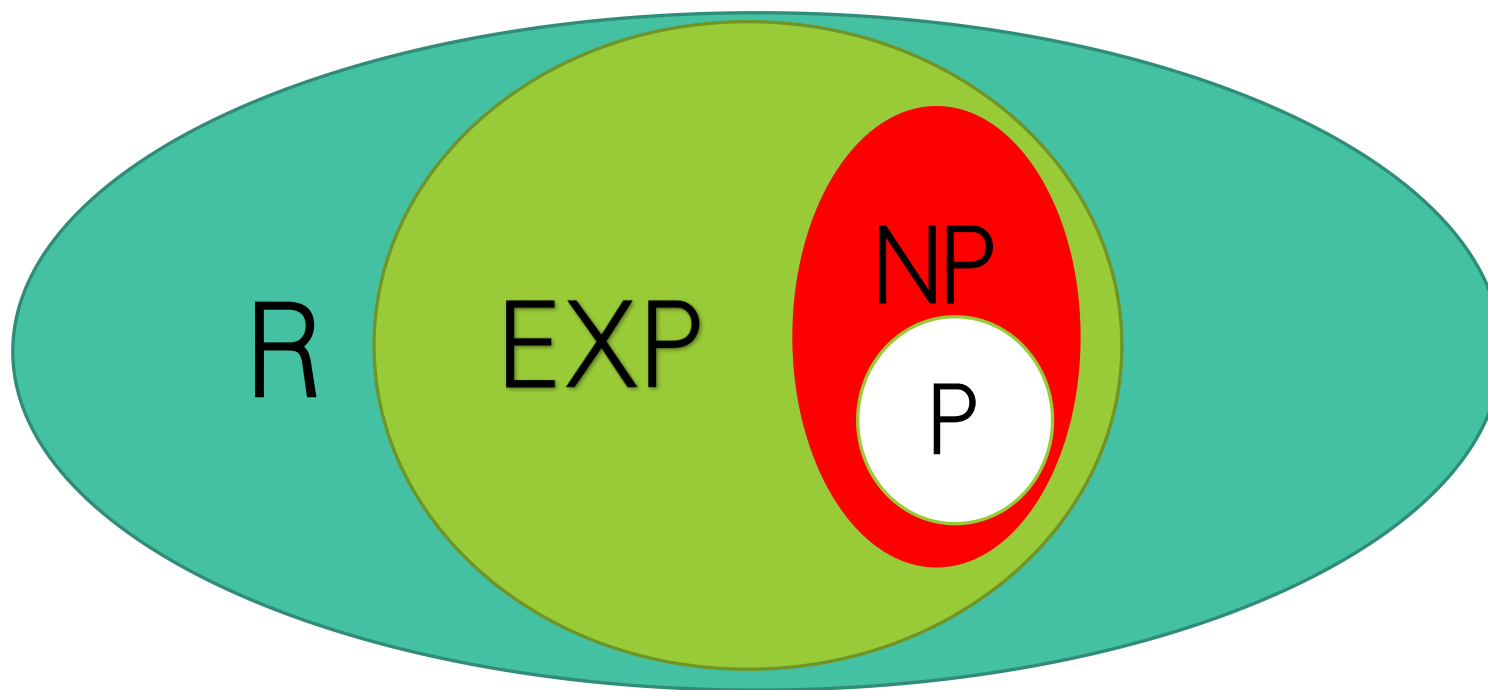
猜测：  $P \neq NP$

练习：NP问题是已经被证明地必须在指数时间内被解决（解决是求解的意思）？

## P类、EXP类和R类问题



All Problems



## NP-hard类和NP-complete类问题



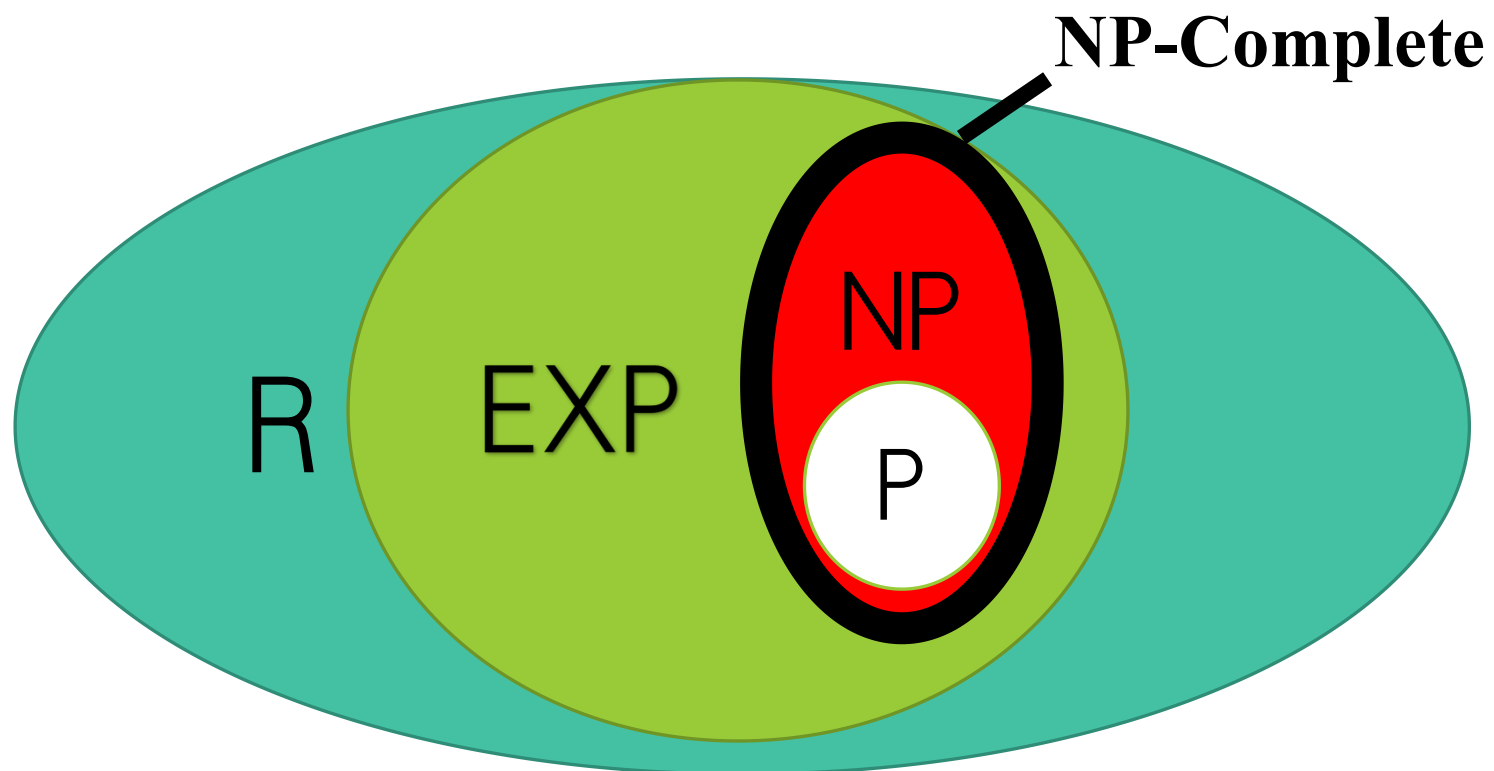
**NP-hard类:** 所有不比NP类问题容易的问题

**NP-complete类:**  $NP \text{ 问题} \cap NP - hard$

## P类、EXP类和R类问题



All Problems



## 多项式时间归约



- 多项式时间归约是比较两个问题的相对难度的重要手段。
- 对于两个问题 $X$ 和 $Y$ ，用 $T(X)$ 和 $T(Y)$ 表示它们的时间复杂度。如果 $T(Y)=f(T(X))$ ，其中 $f$ 是一个多项式函数，则写作 $Y \leq_p X$ ，即 $Y$ 可以在多项式时间内归约到 $X$ 。通俗地讲 $X$ 至少和 $Y$ 一样难。
- 定理1：设 $Y \leq_p X$ 。如果 $X$ 存在多项式时间解法，则 $Y$ 同样存在多项式时间解法。
- 定理2：设 $Y \leq_p X$ 。如果 $Y$ 不存在多项式时间解法，则 $X$ 同样不存在多项式时间解法。
- 定理3：设 $Z \leq_p Y$ ， $Y \leq_p X$ ，则 $Z \leq_p X$

## 基于规约的问题复杂性证明示例



(MPC问题) 给定一个RDF图 $G$ 和一个正整数 $k$ ,  $G$ 的最小属性划分 (MPC) 分区 $F = \{F_1, F_2, \dots, F_k\}$ 是这样的一个分区, 使得

- 跨界属性数 $|L_{\text{cross}}|$ 最小 (即内部属性数 $|L_{\text{in}}|$ 最大) ;
- 每个 $F_i$ 的大小 (即 $|V_i|$ ) 不大于 $(1 + \varepsilon) \times |V|/k$ , 其中 $\varepsilon$ 是用户定义的分区的最大不平衡比 (即分区相对大小的差异程度) 。

## 基于规约的问题复杂性证明示例



**定理：** MPC 分区问题是NP-完全问题。

**证明：** 我们将NP-完全的最小边切割问题归约为MPC问题，  
方法是为最小边切割图分区实例中的每条边分配一个独特的  
属性。

## 0-1整数背包问题---NPC问题



动态规划算法时间复杂度分析

时间代价 $O(n \times S)$ ，空间代价 $O(n \times S)$

**注意：这是伪多项式时间，因为 $S$ 是作为一个整数输入**

设 $S$ 的位数是 $L = \log_2 S$ ，那么相当于时间代价和空间代价是 $O(n2^L)$



# 目录

## 第一节

图灵机的思想与模型简介

## 第二节

计算复杂性理论简介

## 第三节

常见NP完全问题

## NPC问题历史



- ◆ 1971年，斯蒂芬.库克 (Stephen Cook) 发表Cook定理。
- ◆ 1972年，理查德.卡普 (Richard Karp) 提出并证明了21个NP完全问题。

## 卡普的21个NPC问题



布尔可满足性问题 (Satisfiability)

0-1整数规划 (0-1 integer programming)

分团问题 (Clique, 参考独立集)

集合配置问题 (Set packing)

最小顶点覆盖问题 (Vertex cover)

集合覆盖问题 (Set covering)

反馈节点集问题 (Feedback node set)

反馈弧集问题 (Feedback arc set)

有向哈密顿回路问题 (Directed Hamiltonian cycle)

无向哈密顿回路问题 (Undirected Hamiltonian cycle)

# 卡普的21个NPC问题



三元布尔可满足性问题 (3-SAT)

图着色问题 (Chromatic number)

分团覆盖问题 (Clique cover)

精确覆盖问题 (Exact cover)

命中集问题 (Hitting set)

斯坦纳树问题 (Steiner tree)

三维匹配问题 (3-dimensional matching)

背包问题 (Knapsack)

作业排序 (Job sequencing)

划分问题 (Partition)

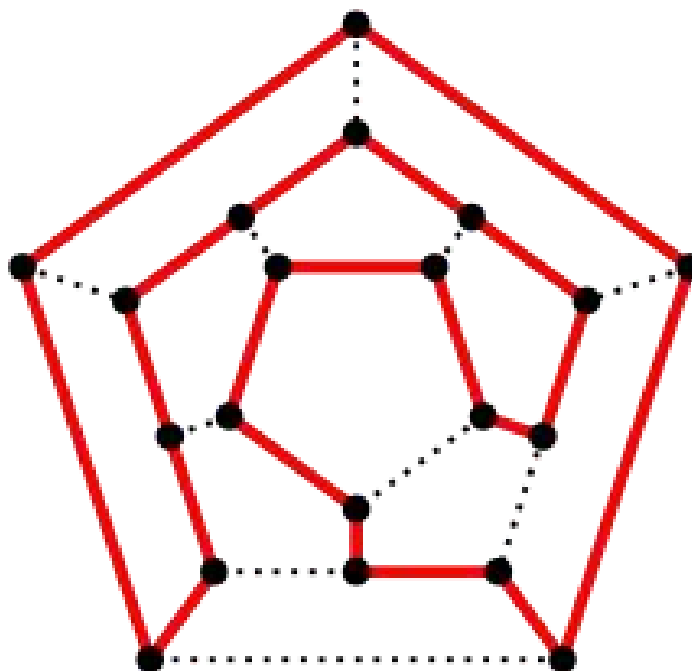
最大割问题 (Max cut)

## 哈密顿回路问题



实例：图 $G=(V,E)$ 且 $|V|=n$

问：G中是否包含一条哈密顿回路





湖南大学  
HUNAN UNIVERSITY

谢谢观赏

—— 实事求是 敢为人先 ——